# FICHE DE DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

## ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION

**En conformité avec la norme NF EN 15804+A2 et son complément national NF EN 15804+A2/CN**

## [FDES Individuelle : Dragocryl mat Airless Bas Carbone]




**Numéro d'enregistrement : 20240638753**

**Date de publication : Juin 2024**

**Version : 1.0**

# 1. AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de Dragopaint selon la NF EN 15804+A2 et le complément national NF EN 15804+A2/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète de la FDES d'origine, ainsi que de son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet.

La norme NF EN 15804+A2 du CEN, le complément national NF EN 15804+A2/CN servent de règles de définition des catégories de produit (RCP).

*Note : La traduction littérale en français de « EPD (Environmental Product Declaration) » est « DEP » (Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui regroupe à la fois la Déclaration Environnementale et des information Sanitaires pour le produit faisant l'objet de cette FDES. La FDES est donc bien une « DEP » complétée par des informations sanitaires.*

# 2. GUIDE DE LECTURE

Exemple de lecture : 7.72E-03 = 7,72 x 10^-3

Les règles d'affichage suivantes s'appliquent :

- Lorsque le résultat de calcul de l'inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée.
- Abréviation utilisée :

  ACV : Analyse du Cycle de Vie

  DVR : Durée de Vie de Référence

  UF : Unité fonctionnelle

  N/A : Non Applicable

- Les unités utilisées sont précisées devant chaque flux : le kilogramme « kg », le gramme « g », le kilowattheure « kWh », le mégajoule « MJ », le mètre carré « $m^2$ », le kelvin « K », le watt « W », le kilomètre « km », le millimètre « mm ».

# 3. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DE LA FDES POUR LA COMPARAISON DES PRODUITS

Les FDES des produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes aux normes NF EN 15804+A2 et NF EN 15804+A2/CN »

La norme NF EN 15804+A2 définie au § 5.3 Comparabilité des DEP* pour les produits de construction, les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la FDES:

"Par conséquent, une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'information)".

*Note 1 En dehors du cadre de l'évaluation environnementale d'un bâtiment, les FDES ne sont pas des outils permettant de comparer des produits et des services de construction.*

*Note 2 Pour l'évaluation de la contribution des bâtiments au développement durable, une comparaison des aspects et des impacts environnementaux doit être entreprise conjointement aux aspects et impacts socioéconomiques relatifs au bâtiment.*

*Note 3 Pour l'interprétation d'une comparaison, des valeurs de référence sont nécessaires.*

## 4. INFORMATIONS GENERALES

<table>
<tr><th>Propriétaire de la FDES</th><th>Auteur de l'ACV</th></tr>
<tr><td>Dragopaint<br>Rue de l'Europe, 42 (Zone industrielle)<br>B-7080 Frameries<br>Belgique</td><td>WeLOOP<br>254 rue du Bourg<br>59130 Lambersart<br>France</td></tr>
<tr><td>Unité Fonctionnelle</td><td>Type de FDES</td></tr>
<tr><td>Protéger et décorer 1 m$^2$ de support, pour une durée de vie de référence de 10 ans, si appliqué conformément au DTU 59.1.</td><td>FDES individuelle du berceau à la tombe</td></tr>
<tr><td>RCP</td><td rowspan="2">Champ de l'étude</td></tr>
<tr><td>EN 15804+A2 et NF EN 15804+A2/CN</td></tr>
<tr><td>Références commerciales du produit</td><td rowspan="6">L'analyse du cycle de vie (ACV) a été réalisée en conformité avec la norme EN 15804+A2 et le complément de norme français NF EN 15804+A2/CN. Les données utilisées proviennent de Dragopaint Belgique pour les données spécifiques et d'Ecoinvent 3.9.1 pour les données génériques. Cette FDES individuelle comprend l'ACV du berceau à la tombe. La peinture en base aqueuse Dragocryl mat airless Bas Carbone est conforme à la norme EN 13300, pour les applications sur les murs intérieurs et plafonds.</td></tr>
<tr><td>Dragocryl mat airless Bas Carbone / Dragocryl mat airless Biosourcé / Dragocryl mat airless De Sousa Bas Carbone / Dragocryl mat airless De Sousa Biosourcé / Calimat</td></tr>
<tr><td>Circuit de distribution</td></tr>
<tr><td>BtoB et BtoC</td></tr>
<tr><td>Date de publication</td></tr>
<tr><td>Juin 2024</td></tr>
<tr><td>Valide jusqu'à</td></tr>
<tr><td>Décembre 2029</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vérification</td></tr>
<tr><td colspan="2">La norme EN 15804+A2 et le complément de norme français NF EN 15804+A2/CN servent de RCP</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vérification indépendante de la déclaration et des données conformément à l'EN ISO 14025 : 2010.</td></tr>
<tr><td>☐ interne</td><td>☒ externe</td></tr>
<tr><td colspan="2">Numéro d'enregistrement au programme conforme ISO 14025 : 20240638753</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prénom NOM | Damien Dufour | Numéro de téléphone | 06 15 32 62 54 |
| Société | Esteana | Email | ddufour@esteana.fr |
| Adresse de l'entreprise | 26 rue Mège, 83220 Le Pradet | Site web | www.esteana.fr |

## 5. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le produit Dragocryl mat airless Bas Carbone est une peinture en phase aqueuse utilisée sur les murs intérieurs et plafonds, avec une densité de 1.535 kg/litre et un rendement moyen de 7.613 $m^2$/litre, et une opacité de 93.65%.

Le produit ne contient pas de substances de la liste candidate à plus de 0.1% en masse selon le règlement REACH.

## 6. APPLICATIONS

La peinture Dragocryl mat airless Bas Carbone s'applique sur des murs intérieurs et plafonds, suivant la norme EN 13300.

## 7. L'UNITE FONCTIONNELLE ET LE FLUX DE REFERENCE

L'unité fonctionnelle est la suivante :
Protéger et décorer 1 $m^2$ de support, pour une durée de vie de référence de 10 ans, si appliqué conformément au DTU 59.1.

La densité du produit est de 1.535 kg/litre, avec un rendement moyen de 7.613 $m^2$/litre. Le produit est emballé.

| Paramètres | Valeurs |
|---|---|
| Durée de vie de référence | 10 ans |
| Quantité de produit (kg/UF) | 0.20 kg/UF |
| Propriétés déclarées du produit (à la sortie de l'usine) | EN 13300 |
| Emballage (kg/UF) | Intercalaire (1.78E-4 kg/UF)<br>Film plastique PE (7.90E-5 kg/UF)<br>Seau plastique PP (4.18E-3 kg/UF)<br>Couvercle plastique PP (7.86E-4 kg/UF)<br>Bâche (1.83E-5 kg/UF)<br>Palettes en bois (6.58E-3 kg/UF) |
| Rendement | 7.613 $m^2$/litre |
| Taux de chute lors de la mise en œuvre | 2% (correspondant au reste de produit dans le seau, et au produit resté dans le matériel d'application) |
| Paramètres théoriques d'application (s'ils sont imposés par le fabricant), y compris les références aux exigences appropriés et les codes d'application | DTU 59.1 |
| Qualité présumée des travaux | DTU 59.1 |
| Environnement extérieur (pour les applications en extérieur) | Non applicable |
| Environnement intérieur (pour les applications en intérieur) | Non applicable |
| Conditions d'utilisation | Non applicable |
| Scénario d'entretien pour la maintenance | Non applicable |

La durée de vie de référence est estimée à 10 ans si le produit est appliqué conformément aux directives du fabricant et des fournisseurs, suivant la DTU 59.1.

Cette FDES inclut les impacts de tous les matériaux et processus nécessaires à la mise en œuvre du produit, en accord avec les directives du fabricant. Le scénario d'installation comprend :

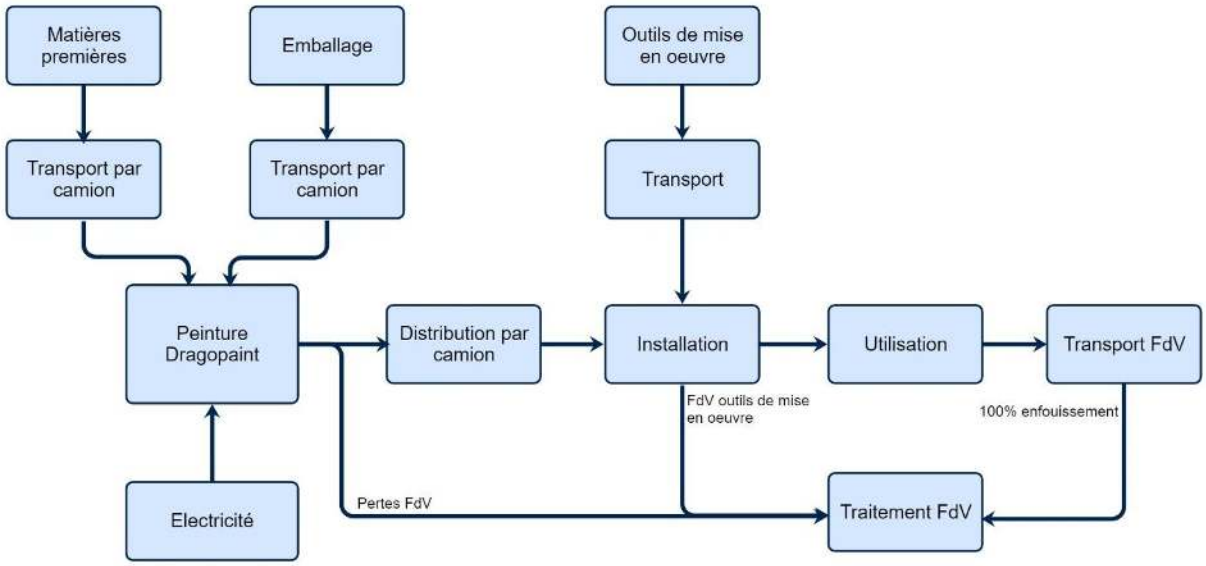
| Paramètres | Valeurs |
|---|---|
| Description du scénario | Le scénario de mise en œuvre consiste en l'utilisation d'une machine de peinture airless. Le scenario considère une machine airless de 550W de puissance, avec application de 15m$^2$ tous le 2 minutes. |
| Donnée générique | Electricity, low voltage {FR}\| electricity, low voltage, residual mix \| Cut-off, U |
| Quantité (kWh/UF) | 1.22E-3 |

## 8. INFORMATION SUR LA TENEUR CARBONE BIOGENIQUE

| Teneur en carbone biogénique | Valeurs |
|---|---|
| Teneur en carbone biogénique du produit (à la sortie de l'usine) | 0 kg C |
| Teneur en carbone biogénique de l'emballage associé (à la sortie de l'usine) | 2.94E-3 kg C |

## 9. ETAPES DU CYCLE DE VIE

Les matières premières sont transportées par camion au site de Dragopaint. Le process de fabrication consiste au mélange des ingrédients, électricité et eau sont utilisés dans ce process. Les pertes de production sont de 2.00%. Ces pertes sont traitées en fin de vie en tant qu'enfouissement de déchets inertes. Le produit est emballé dans des seaux de 15 litres, intercalaires et palettes, entourés de film plastique. Le produit fini est ainsi transporté au site de construction par camion.



| Description des frontières du système (x = inclus dans l'ACV ; MND = module non déclaré) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETAPE DE PRODUCTION | ETAPE DU PROCESSUS DE CONSTRUCTION | | ETAPE D'UTILISATION | | | | | | | ETAPE DE FIN DE VIE | | | | BENEFICES ET CHARGES AU DELA DES FRONTIERES DU SYSTEME |
| Product | Transport | Processus de construction installation | Utilisation | Maintenance | Réparation | Remplacement | Réhabilitation | Utilisation de l' énergie | Utilisation de l' eau | Démolition/ Déconstruction | Transport | Traitement des déchets | Elimination | Possibilité de réutilisation, récupération, recyclage |
| A1-3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |

## 9.1 ETAPE DE PRODUCTION, A1-A3

Ce module consiste à l'extraction et fabrication de matières premières présentes dans le produit Dragocryl mat airless Bas Carbone.

Le transport de matières-premières depuis leur site de fabrication jusqu'au site de Dragopaint est fait par camion.

La fabrication est composée par le mélange de matières-premières, où l'électricité est utilisée dans le process. L'emballage du produit est aussi comptabilisé dans ce module, ainsi que son transport jusqu'au site de Dragopaint. Les pertes lors de la production sont de 2.00%, et ces pertes sont traitées en tant qu'enfouissement de déchets inertes.

## 9.2 ETAPE DE CONSTRUCTION, A4-A5

### 9.2.1 A4-Transport jusqu'au chantier :

Le scénario de transport est modélisé avec les données spécifiques de Dragopaint sur le marché Français.

| Paramètres | Valeurs |
|---|---|
| Type de carburant et consommation du véhicule ou type de véhicule utilisé pour le transport | Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, euro5 {RER}\| market for transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5\| Cut-off, U |
| Distance de livraison | 245 km |
| Utilisation de la capacité (incluant les retours à vide) | Facteur par défaut de la donnée Ecoinvent 3.9.1 |

### 9.2.2 A5- Installation dans le bâtiment (si applicable) :

Le scénario utilisé pour la mise en œuvre est défini dans le tableau ci-dessous.

| Paramètres | Valeurs |
|---|---|
| Description quantitative du type d'énergie (mélange régional) et consommation durant le processus d'installation | 1.22E-3 kWh/UF |
| Déchets de matières sur le site de construction avant le traitement des déchets générés par l'installation du produit (spécifiés par type) | Intercalaire (1.78E-4 kg/UF)<br>Film plastique PE (7.90E-5 kg/UF)<br>Seau plastique PP (4.18E-3 kg/UF)<br>Couvercle plastique PP (7.86E-4 kg/UF)<br>Bâche (1.83E-5 kg/UF)<br>Palettes en bois (6.58E-3 kg/UF) |

Sur le chantier, les matériaux d'emballage deviennent des déchets. La fin de vie de ces derniers est également incluse dans ce module. Le transport vers le site d'incinération et de mise en décharge, ainsi que leurs processus sont considérés. Les proportions enfouies, incinérées et/ou recyclées sont calculées en se basant sur la méthode PEF, car le complément français ne décrit pas de scénario de fin de vie par défaut.

| Emballage | Recyclage | Enfouissement | Incinération |
|---|---|---|---|
| Intercalaire | 75 % | 9 % | 16 % |
| PE | 29 % | 25.56 % | 45.44 % |
| PP | 29 % | 25.56 % | 45.44 % |
| Palette en bois | 30 % | 25.2 % | 44.8 % |

## 9.3 ETAPE D'UTILISATION, B1 -B7

Si installés correctement, conformément aux directives des fabricants et des fournisseurs (suivant la DTU 59.1), la peinture Dragocryl mat airless Bas Carbone n'a pas besoin d'entretien, de réparation, de remplacement et ni de remise à neuf pendant toute la durée de vie du produit.

## 9.4 ETAPE DE FIN DE VIE, C1-C4

Pour le scénario français, la fin de vie des peintures en phase aqueuse consiste à 100% d'enfouissement.

Le **module C1** comprend la consommation d'énergie pour la déconstruction. Aucun process est alloué à la déconstruction de la peinture, ainsi aucun impact est pris en compte dans ce module.

Le **module C2** comprend le transport en fin de vie, 50 km en camion.

Le **module C3** comprend le traitement de déchets. Aucun traitement n'est alloué aux déchets de peinture.

Le **module C4** comprend l'enfouissement de déchets de peinture. Les quantités sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

| Paramètres | Valeurs |
|---|---|
| Processus de collecte spécifié par type | 0 Kg collecté individuellement |
| | 0.20 Kg collecté avec des déchets de construction mélangés |
| Système de récupération spécifié par type | 0 Kg destiné à la réutilisation |
| | 0 Kg destiné au recyclage |
| | 0 Kg destiné à la récupération d'énergie |
| Elimination spécifiée par type | 0.20 Kg de produit ou matériau destiné à l'élimination finale |
| Distance de transport jusqu'au site de décharge | 50 km |

## 9.5 MODULE D

L'incinération des emballages avec récupération d'énergie est considérée comme un bénéfice au-delà des frontières du système. Les crédits sont associés à l'électricité et à la chaleur en utilisant des données génériques du mix électrique Français et la chaleur provenant du gaz naturel. Le dernier étant le combustible fossile le plus propre, les résultats sont conservateurs. Les efficacités utilisées sont de 25.56% pour la chaleur et de 13% pour l'électricité (PEF).

| Matières/matériaux valorisés sortants des frontières du système | Processus de recyclage au-delà des frontières du système | Matières/matériaux/énergie économisés | Quantités associées |
|---|---|---|---|
| Intercalaire | incinération | électricité | 5.00E-5 MJ |
| Intercalaire | incinération | chaleur | 9.82E-5 MJ |
| Intercalaire | recyclage | Pâte à papier | 1.33E-4 kg |
| Palette en bois | incinération | électricité | 5.75E-3 MJ |
| Palette en bois | incinération | chaleur | 1.13E-2 MJ |
| Palette en bois | recyclage | copeaux de bois | 1.97E-3 kg |
| PE | incinération | électricité | 2.34E-4 MJ |
| PE | incinération | chaleur | 4.61E-4 MJ |
| PE | recyclage | Granules de PE | 2.82E-5 kg |
| PP | incinération | électricité | 1.30E-2 MJ |
| PP | incinération | chaleur | 2.55E-2 MJ |
| PP | recyclage | Granules de PP | 1.44E-3 kg |

## 10. INFORMATIONS POUR LE CALCUL DE L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE

| | |
|---|---|
| **RCP utilisé** | EN 15804+A2 (2019) et le complément de norme français NF EN 15804+A2/CN (2022). |
| **Frontières du système** | L'étude ACV réalisée est du berceau à la tombe. Les frontières du système respectent les limites imposées par la norme EN 15804+A2 et le complément de norme français NF EN 15804+A2/CN. |
| **Allocations** | Aucune allocation de co-produit n'a lieu dans cette étude.<br>Les allocations dans la base de données génériques sont conservées. |
| **Représentativité géographique et représentativité temporelle des données primaires** | Pays de production : Belgique<br>Année des données de production : 2022<br>Base de données secondaire : Ecoivent 3.9.1<br>Logiciel utilisé : SimaPro |
| **Processus exclus** | Les effets des biens et infrastructures ont été exclus.<br>Les flux liés aux activités humaines, telles que le transport des employés et les activités administratives sont exclus. |
| **Variabilité des résultats** | Sans objet |

# 11. QUALITE DES DONNEES

**Qualité des principales données utilisées pour la réalisation de cette FDES**

| Données | Description de la qualité des données |
|---|---|
| Données spécifiques | 90% des données avec une notation moyenne « très bonne »<br>10% des données avec une notation moyenne « bonne » |
| Données génériques | 80% des données avec une notation moyenne « très bonne »<br>20% des données avec une notation moyenne « bonne » |

**Représentativité de la FDES**

| | |
|---|---|
| **Géographique** | Cette FDES est représentative du produit Dragocryl mat airless Bas Carbone produit en Belgique et mis en œuvre en France |
| **Technologique** | Cette FDES est représentative du produit Dragocryl mat airless Bas Carbone |
| **Temporelle** | Cette FDES est représentative d'une fabrication en 2022 |
| **Variabilité** | Sans objet |

### *11.1.1.1 Résultat de l'analyse du cycle de vie*

Les résultats sont fournis en accord avec l'unité fonctionnelle pour le produit Dragocryl mat airless, pour une densité de 1.535 kg/litre et un rendement moyen de 7.613 m2 /litre.

| | A1 Matières premières | A2 Transport | A3 fabrication | A4 Transport | A5 Installation | B1 Utilisation | B2 Maintenance | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Remise à neuf | B6 Utilisation opérationnelle de l'énergie | B7 Utilisation d'eau opérationnelle | C1 Déconstruction / démolition | Transport | C3 Traitement des déchets | C4 Élimination | D Réutilisation, valorisation, recyclage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRG total (kg CO2 équiv./UF)** | 1.07E-01 | 3.38E-03 | 9.28E-03 | 9.24E-03 | 1.31E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.89E-03 | 0.00E+00 | 1.14E-03 | -4.54E-03 |
| **PRG fossile (kg CO2 éq./UF)** | 1.06E-01 | 3.38E-03 | 1.28E-02 | 9.23E-03 | 9.93E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.88E-03 | 0.00E+00 | 1.13E-03 | -3.81E-03 |
| **PRG biogénique (kg CO2 éq./UF)** | 2.76E-04 | 3.09E-06 | -3.51E-03 | 8.34E-06 | 3.21E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.70E-06 | 0.00E+00 | 3.49E-06 | -7.35E-04 |
| **PRG-luluc (kg CO2 éq./UF)** | 5.20E-05 | 1.66E-06 | 1.34E-05 | 4.48E-06 | 1.67E-06 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.14E-07 | 0.00E+00 | 2.23E-07 | -2.71E-06 |
| **ODP (kg CFC 11 éq./UF)** | 6.83E-09 | 7.35E-11 | 2.81E-10 | 2.01E-10 | 1.56E-10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.10E-11 | 0.00E+00 | 3.92E-11 | -1.24E-10 |
| **AP (mol H+ éq./UF)** | 6.18E-04 | 7.94E-06 | 4.85E-05 | 3.01E-05 | 1.65E-05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.14E-06 | 0.00E+00 | 7.31E-06 | -7.79E-06 |
| **EP – eau fraîche (kg PO4 éq./UF)** | 3.70E-06 | 2.74E-08 | 4.10E-07 | 7.38E-08 | 9.24E-08 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.51E-08 | 0.00E+00 | 6.48E-09 | -3.68E-08 |
| **EP - marine (kg N éq./UF)** | 9.12E-05 | 2.12E-06 | 8.89E-06 | 1.02E-05 | 3.07E-06 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.09E-06 | 0.00E+00 | 3.18E-06 | -1.72E-06 |
| **EP - terrestre (mol N éq./UF)** | 9.98E-04 | 2.22E-05 | 9.55E-05 | 1.09E-04 | 3.33E-05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.23E-05 | 0.00E+00 | 3.42E-05 | -1.70E-05 |
| **POCP (kg NMVOC éq./UF)** | 4.04E-04 | 1.22E-05 | 4.29E-05 | 4.49E-05 | 1.50E-05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.17E-06 | 0.00E+00 | 1.36E-05 | -9.04E-06 |
| **ADP Éléments (kg Sb éq./UF)** | 1.33E-06 | 1.10E-08 | 6.06E-08 | 2.96E-08 | 3.04E-08 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.04E-09 | 0.00E+00 | 1.19E-09 | -1.02E-08 |
| **ADP combustibles fossiles (MJ/UF)** | 1.92E+00 | 4.79E-02 | 4.37E-01 | 1.31E-01 | 5.93E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.67E-02 | 0.00E+00 | 2.87E-02 | -1.35E-01 |
| **PRP (éq. privation d'eau en $m^3$/UF)** | 6.77E-02 | 1.97E-04 | 9.10E-03 | 5.33E-04 | 1.57E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.09E-04 | 0.00E+00 | 1.04E-04 | -1.22E-03 |

**PRG TOTAL** = POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL (CHANGEMENT CLIMATIQUE) ; **PRG-LULUC** = POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL (CHANGEMENT CLIMATIQUE) OCCUPATION DES SOLS ET TRANSFORMATION DE L'OCCUPATION DES SOLS ; **ODP** = POTENTIEL D'ÉPUISEMENT DE LA COUCHE D'OZONE ; **AP** = POTENTIEL D'ACIDIFICATION DES SOLS ET DE L'EAU ; **EP** = POTENTIEL D'EUTROPHISATION ; **POCP** = POTENTIEL DE FORMATION D'OZONE TROPOSPHÉRIQUE ; **ADPE** = POTENTIEL D'ÉPUISEMENT DES RESSOURCES ABIOTIQUES NON FOSSILES ; **ADPF** = POTENTIEL D'ÉPUISEMENT DES RESSOURCES ABIOTIQUES FOSSILES - (ADP-COMBUSTIBLES FOSSILES) ; **WDP** = UTILISATION D'EAU (POTENTIEL DE PRIVATION D'EAU (DE L'UTILISATEUR), CONSOMMATION D'EAU PONDÉRÉE EN FONCTION DE LA PRIVATION) .

| | Production | | | Phase du processus de construction | | Phase d'utilisation | | | | | | | Phase de fin de vie | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A1 Matières premières | A2 Transport | A3 fabrication | A4 Transport | A5 Installation | B1 Utilisation | B2 Maintenance | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Remise à neuf | B6 Utilisation opérationnelle de l'énergie | B7 Utilisation d'eau opérationnelle | C1 Déconstruction / démolition | Transport | C3 Traitement des déchets | C4 Élimination | D Réutilisation, valorisation, recyclage |
| **PERE (MJ/UF, pouvoir calorifique net)** | 8.18E-02 | 7.52E-04 | 3.63E-02 | 2.03E-03 | 4.74E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.14E-04 | 0.00E+00 | 5.72E-04 | -7.60E-03 |
| **PERM (MJ/UF, pouvoir calorifique net)** | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.01E-01 | 0.00E+00 | -7.60E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| **PERT (MJ/UF, pouvoir calorifique net)** | 8.18E-02 | 7.52E-04 | 1.37E-01 | 2.03E-03 | -2.86E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.14E-04 | 0.00E+00 | 5.72E-04 | -7.60E-03 |
| **PENRE (MJ/UF, pouvoir calorifique net)** | 2.18E+00 | 4.88E-02 | 4.62E-01 | 1.33E-01 | 1.67E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.72E-02 | 0.00E+00 | 2.87E-02 | -1.42E-01 |
| **PENRM (MJ/UF, pouvoir calorifique net)** | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.23E-01 | 0.00E+00 | -1.66E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| **PENRT (MJ/UF, pouvoir calorifique net)** | 2.18E+00 | 4.88E-02 | 6.86E-01 | 1.33E-01 | 8.35E-04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.72E-02 | 0.00E+00 | 2.87E-02 | -1.42E-01 |
| **SM (kg/UF)** | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| **RSF (MJ/UF, pouvoir calorifique net)** | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| **NRSF (MJ/UF, pouvoir calorifique net)** | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| **FW ($m^3$ éq. eau /UF)** | -1.39E-02 | -1.83E-05 | -1.46E-03 | -4.93E-05 | -3.25E-04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | -1.01E-05 | 0.00E+00 | 2.75E-05 | 1.24E-03 |

**PERE** = UTILISATION DE L'ÉNERGIE PRIMAIRE RENOUVELABLE À L'EXCLUSION DES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES PRIMAIRES RENOUVELABLES UTILISÉES COMME MATIÈRES PREMIÈRES ; **PERM** = UTILISATION DES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES PRIMAIRES RENOUVELABLES UTILISÉES COMME MATIÈRES PREMIÈRES ; **PERT** = UTILISATION TOTALE DES RESSOURCES D'ÉNERGIE PRIMAIRE RENOUVELABLES ; **PENRE** = UTILISATION DE L'ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLE À L'EXCLUSION DES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES PRIMAIRES NON RENOUVELABLES UTILISÉES COMME MATIÈRES PREMIÈRES ; **PENRM** = UTILISATION DES RESSOURCES D'ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLES UTILISÉES EN TANT QUE MATIÈRES PREMIÈRES ; PENRT = UTILISATION TOTALE DES RESSOURCES D'ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLES ; **SM** = UTILISATION DE MATIÈRE SECONDAIRE ; **RSF** = UTILISATION DE COMBUSTIBLES SECONDAIRES RENOUVELABLES ; **NRSF** = UTILISATION DE COMBUSTIBLES SECONDAIRES NON RENOUVELABLES ; **FW** = UTILISATION NETTE D'EAU DOUCE .

| | A1 Matières premières | A2 Transport | A3 fabrication | A4 Transport | A5 Installation | B1 Utilisation | B2 Maintenance | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Remise à neuf | B6 Utilisation opérationnelle de | B7 Utilisation d'eau opérationnelle | C1 Déconstruction / démolition | Transport | C3 Traitement des déchets | C4 Élimination | D Réutilisation, valorisation, recyclage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Élimination des déchets dangereux (kg/UF)** | 7.88E-03 | 4.61E-05 | 2.83E-04 | 1.25E-04 | 2.50E-04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.54E-05 | 0.00E+00 | 1.50E-05 | -3.84E-05 |
| **Déchets non dangereux éliminés (kg/UF)** | 7.41E-02 | 2.76E-03 | 8.09E-03 | 7.43E-03 | 7.76E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.52E-03 | 0.00E+00 | 4.00E-01 | -3.04E-04 |
| **Déchets radioactifs éliminés (kg/UF)** | 1.67E-06 | 1.57E-08 | 1.50E-06 | 4.25E-08 | 9.60E-08 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.67E-09 | 0.00E+00 | 6.23E-09 | -6.91E-07 |
| **Composants destinés à la réutilisation (kg/UF)** | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| **Matériaux destinés au recyclage (kg/UF)** | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.58E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| **Matériaux destinés à la récupération d'énergie (kg/UF)** | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.28E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| **Énergie fournie à l'extérieur - chaleur (MJ/UF)** | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.79E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| **Énergie fournie à l'extérieur - electricité (MJ/UF)** | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.46E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

| | | Production | | | Phase du processus de construction | | Phase d'utilisation | | | | | | | Phase de fin de vie | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 Matières premières | A2 Transport | A3 fabrication | A4 Transport | A5 Installation | B1 Utilisation | B2 Maintenance | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Remise à neuf | B6 Utilisation opérationnelle de l'énergie | B7 Utilisation d'eau opérationnelle | C1 Déconstruction / démolition | Transport | C3 Traitement des déchets | C4 Élimination | D Réutilisation, valorisation, recyclage |
|  | PM (incidence des maladies) | 5.97E-09 | 2.53E-10 | 4.41E-10 | 7.31E-10 | 1.80E-10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.49E-10 | 0.00E+00 | 1.84E-10 | -5.72E-11 |
|  | IRHH (kg U235 éq./UF) | 2.20E-03 | 2.42E-05 | 1.85E-03 | 6.56E-05 | 1.05E-04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.34E-05 | 0.00E+00 | 1.12E-05 | -5.42E-04 |
|  | ETF (CTUe/UF) | 7.13E-01 | 2.37E-02 | 3.88E-02 | 6.45E-02 | 1.99E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.32E-02 | 0.00E+00 | 7.92E+00 | -4.16E-03 |
|  | HTCE (CTUh/UF) | 7.65E-11 | 1.54E-12 | 4.65E-12 | 4.19E-12 | 2.86E-12 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.55E-13 | 0.00E+00 | 3.84E-13 | -8.46E-13 |
|  | HTnCE (CTUh/UF) | 1.50E-09 | 3.40E-11 | 9.41E-11 | 9.21E-11 | 4.43E-11 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.88E-11 | 0.00E+00 | 5.05E-12 | -1.38E-11 |
|  | Effets liés à l'utilisation des sols (sans dimension) | 2.95E-01 | 2.89E-02 | 9.60E-02 | 7.79E-02 | 1.37E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.59E-02 | 0.00E+00 | 5.94E-02 | -1.68E-02 |

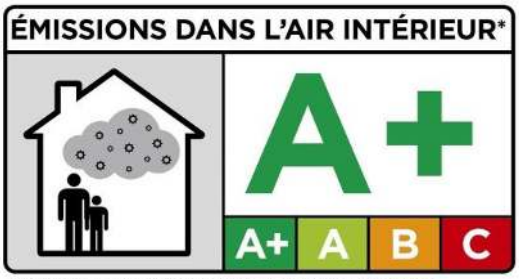
**HTCE** = TOXICITÉ HUMAINE - EFFETS CARCINOGÈNES ;
**HTNCE** = TOXICITÉ HUMAINE - EFFETS NON CARCINOGÈNES ;
**ETF** = ÉCOTOXICITÉ - EAU DOUCE ; (UNITÉ TOXIQUE COMPARATIVE POTENTIELLE) ;
**PM** = PARTICULES EN SUSPENSION (INCIDENCE POTENTIELLE DES MALADIES DUES AUX ÉMISSIONS DE PARTICULES) ;
**IRHH** = IONIZING RADIATION – HUMAN HEALTH EFFECTS (EFFICIENCE DE L'EXPOSITION POTENTIELLE DE L'HOMME PAR RAPPORT U235)

| Catégorie d'impact / flux | Unité | Total Fabrication | Total Mise en œuvre | Total Vie en œuvre | Total Fin de vie | Total Cycle de vie | Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRG total | kg $CO_2$ eq/UF | 1.19E-01 | 2.24E-02 | 0.00E+00 | 3.02E-03 | 1.45E-01 | -4.54E-03 |
| PRG fossile | kg $CO_2$ eq/UF | 1.23E-01 | 1.92E-02 | 0.00E+00 | 3.01E-03 | 1.45E-01 | -3.81E-03 |
| PRG biogénique | kg $CO_2$ eq/UF | -3.24E-03 | 3.22E-03 | 0.00E+00 | 5.19E-06 | -1.44E-05 | -7.35E-04 |
| PRG-luluc | kg $CO_2$ eq/UF | 6.71E-05 | 6.15E-06 | 0.00E+00 | 1.14E-06 | 7.44E-05 | -2.71E-06 |
| ODP | kg CFC 11 eq/UF | 7.18E-09 | 3.57E-10 | 0.00E+00 | 8.02E-11 | 7.62E-09 | -1.24E-10 |
| AP | mol H+ eq/UF | 6.74E-04 | 4.66E-05 | 0.00E+00 | 1.34E-05 | 7.34E-04 | -7.79E-06 |
| EP – eau fraîche | kg PO4 éq/UF | 4.14E-06 | 1.66E-07 | 0.00E+00 | 2.15E-08 | 4.33E-06 | -3.68E-08 |
| EP - marine | kg N éq./UF | 1.02E-04 | 1.33E-05 | 0.00E+00 | 5.26E-06 | 1.21E-04 | -1.72E-06 |
| EP - terrestre | mol N éq./UF | 1.12E-03 | 1.43E-04 | 0.00E+00 | 5.65E-05 | 1.31E-03 | -1.70E-05 |
| POCP | Ethene eq/UF | 4.59E-04 | 6.00E-05 | 0.00E+00 | 2.27E-05 | 5.42E-04 | -9.04E-06 |
| ADP Éléments | kg Sb eq/UF | 1.40E-06 | 6.00E-08 | 0.00E+00 | 7.24E-09 | 1.47E-06 | -1.02E-08 |
| ADP Fossile | MJ PCI/UF | 2.40E+00 | 1.90E-01 | 0.00E+00 | 5.54E-02 | 2.65E+00 | -1.35E-01 |
| PRP | (éq. privation d'eau en $m^3$/UF) | 7.70E-02 | 2.11E-03 | 0.00E+00 | 2.13E-04 | 7.93E-02 | -1.22E-03 |
| PERE | MJ PCI/UF | 1.19E-01 | 4.94E-02 | 0.00E+00 | 9.86E-04 | 1.69E-01 | -7.60E-03 |
| PERM | MJ PCI/UF | 1.01E-01 | -7.60E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.51E-02 | 0.00E+00 |
| PERT | MJ PCI/UF | 2.20E-01 | -2.66E-02 | 0.00E+00 | 9.86E-04 | 1.94E-01 | -7.60E-03 |
| PENRE | MJ PCI/UF | 2.69E+00 | 3.00E-01 | 0.00E+00 | 5.58E-02 | 3.05E+00 | -1.42E-01 |
| PENRM | MJ PCI/UF | 2.23E-01 | -1.66E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.71E-02 | 0.00E+00 |
| PENRT | MJ PCI/UF | 2.91E+00 | 1.34E-01 | 0.00E+00 | 5.58E-02 | 3.10E+00 | -1.42E-01 |
| SM | kg/UF | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| RSF | MJ PCI/UF | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| NRSF | MJ PCI/UF | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| FW | $m^3$/UF | -1.54E-02 | -3.74E-04 | 0.00E+00 | 1.74E-05 | -1.57E-02 | 1.24E-03 |
| Élimination des déchets dangereux | kg/UF | 8.21E-03 | 3.74E-04 | 0.00E+00 | 4.05E-05 | 8.63E-03 | -3.84E-05 |
| Déchets non dangereux éliminés | kg/UF | 8.50E-02 | 1.52E-02 | 0.00E+00 | 4.01E-01 | 5.02E-01 | -3.04E-04 |
| Déchets radioactifs éliminés | kg/UF | 3.19E-06 | 1.38E-07 | 0.00E+00 | 1.49E-08 | 3.34E-06 | -6.91E-07 |
| Composants destinés à la réutilisation | kg/UF | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| Matériaux destinés au recyclage | kg/UF | 0.00E+00 | 3.58E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.58E-03 | 0.00E+00 |
| Matériaux destinés à la récupération d'énergie | kg/UF | 0.00E+00 | 5.28E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.28E-03 | 0.00E+00 |
| Énergie fournie à l'extérieur (chaleur) | MJ/UF | 0.00E+00 | 6.79E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.79E-02 | 0.00E+00 |
| Énergie fournie à l'extérieur (electricité) | MJ/UF | 0.00E+00 | 3.46E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.46E-02 | 0.00E+00 |
| PM | Incidence des maladies | 6.67E-09 | 9.12E-10 | 0.00E+00 | 3.33E-10 | 7.91E-09 | -5.72E-11 |
| IRHH | (kg U235 éq./UF) | 4.08E-03 | 1.70E-04 | 0.00E+00 | 2.46E-05 | 4.28E-03 | -5.42E-04 |
| ETF | (CTUe/UF) | 7.76E-01 | 8.44E-02 | 0.00E+00 | 7.93E+00 | 8.79E+00 | -4.16E-03 |
| HTCE | (CTUh/UF) | 8.27E-11 | 7.05E-12 | 0.00E+00 | 1.24E-12 | 9.10E-11 | -8.46E-13 |
| HTnCE | (CTUh/UF) | 1.63E-09 | 1.36E-10 | 0.00E+00 | 2.39E-11 | 1.79E-09 | -1.38E-11 |
| Effets liés à l'utilisation des sols | (sans dimension) | 4.20E-01 | 9.16E-02 | 0.00E+00 | 7.53E-02 | 5.87E-01 | -1.68E-02 |

# 12. INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR LE RELARGAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'AIR INTERIEUR, LE SOL ET L'EAU PENDANT L'ETAPE D'UTILISATION

## 12.1 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA QUALITE SANITAIRE DE L'AIR INTERIEUR

Des essais selon la norme ISO 16000 parties -3, -6, -9, -11 ont été réalisés. La classe d'émission la plus favorable est retenue pour la FDES. (Rapport No. 392-2013-00035002)




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## 12.2 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA QUALITE SANITAIRE DE L'EAU

Sans objet, le produit n'est pas en contact avec l'eau.

# 13. CONTRIBUTION DU PRODUIT A LA QUALITE DE VIE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS

## 12.1 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT HYGROTHERMIQUE DANS LE BATIMENT

Sans objet, le produit ne participe pas au confort hygrothermique du bâtiment.

## 12.2 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT ACOUSTIQUE DANS LE BATIMENT

Sans objet, le produit ne participe pas au confort acoustique du bâtiment.

## 12.3 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT VISUEL DANS LE BATIMENT

Le produit peut participer au confort visuel dans le bâtiment, en fonction de son indice de brillance de 1 à 2 IB à 85°. La peinture Dragocryl mat airless Bas Carbone est blanche, avec une valeur de la luminance de 86.

## 12.4 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT OLFACTIF DANS LE BATIMENT

Sans objet, le produit ne participe pas au confort olfactif du bâtiment.

# 14. BIBLIOGRAPHIE


- ISO 14040:2006: Management environnemental-Analyse du Cycle de Vie-Principes et cadre.

- ISO 14044:2006: Management environnemental-Analyse du Cycle de Vie- Exigences et lignes directrices.
- ISO 14025:2006: Étiquettes et déclarations environnementales-Déclarations environnementales de type III- Principes et procédures environnementaux.
- EN 15804+A2:2019
- Complément de norme français NF EN 15804+A2/CN (2022)
- Dragopaint Environmental Product Declaration Background Report - Decorative paints version 1.0
- NF DTU 59.1 - Travaux de bâtiment - Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais.
- Product Environmental Footprint Category Rules – Decorative Paints (April 2018)

**Références commerciales du produit**












| | | |
|---|---|---|
| **Propriétaire de la FDES**<br>**Responsable des données, de l'ACV et de l'information** | Dragopaint<br>Rue de l'Europe, 42 (Zone industrielle)<br>B-7080 Frameries<br>Belgique | |
| **Opérateur du programme**<br>**Editeur de la FDES** | HQE-GBC<br>4 avenue du Recteur Poincaré<br>75016 PARIS | |
| **Base de données du programme FDES** | INIES | |
| **Auteur de l'ACV et de la FDES** | WeLOOP<br>254 Rue du Bourg<br>59130 Lambersart<br>France | |
| **Identification du rapport de projet** | Dragopaint Environmental Product Declaration Background Report - Decorative paints version 1.0 | |
| **Vérification**<br><br>**Nom du vérificateur**<br>**Date de vérification** | NF EN 15804+A2 et NF EN 15804+A2/CN<br><br>Damien Dufour<br>Juin 2024 | |